

GenTube — la répartition

L'objectif de ces deux jours n'est pas d'ajouter des fonctionnalités. C'est qu'un client aille **du prompt au MP4 sans qu'on touche un bouton à sa place**.

Refait après **vérification dans le code** : la section « Ce qui manque » du README a vieilli.

Ce qui est déjà en place — à ne pas refaire

CE QU'ON CROYAIT À FAIRE	LA RÉALITÉ
Déployer sur Vercel	Le projet est lié : <code>.vercel/project.json</code>
Déployer sur Lambda	Fait et mesuré. 16,4 s de vidéo montée en 34 s pour 0,0105 \$
L'écran de réglages	<code>components/storyboard/video-settings.tsx</code> : qualité, cadrage, sous-titres, musique
Le sélecteur de musique	Dans le même écran — 51 sons sur R2 depuis le 2 septembre
Brancher le choix de voix	Déjà branché. Seul le texte d'aide du formulaire dit le contraire : une ligne à corriger
L'écran de fabrication	<code>/dashboard/fabrication</code> et son <code>etapes.ts</code> existent
Récupérer le MP4 fini	Visible et signé depuis <code>videos/[id]</code>

Les clés fournisseurs sont toutes posées : R2, DeepSeek, Replicate, Novita, ElevenLabs, Cloudflare AI, SasPay, AWS.

Ce qui manque vraiment — dix points, les huit premiers vérifiés dans le dépôt

CE QUI MANQUE	COMMENT C'EST VÉRIFIÉ
Les routes <code>/api/internal</code>	<code>app/api/</code> ne contient que <code>billing</code> , <code>tenant</code> , <code>user</code> , <code>webhooks</code>
Le workflow <code>n8n</code>	<code>N8N_BASE_URL</code> et <code>N8N_WEBHOOK_SECRET</code> sont vides ; aucun <code>.ts</code> ne mentionne <code>n8n</code>
La publication YouTube	<code>YOUTUBE_CLIENT_ID</code> et <code>_SECRET</code> vides ; les trois tables existent sans une ligne de code
Le journal des événements	<code>logActivity()</code> n'est appelé que sur <code>SIGN_IN</code> et <code>CREATE_TENANT</code>
L'administration	Aucune route, aucun écran : <code>app/</code> n'a que <code>(dashboard)</code> et <code>(login)</code>
La résiliation	<code>subscriptions.cancel_at</code> existe en base, zéro occurrence dans le code
La CI, donc SAST et DAST	Il n'y a pas de dossier <code>.github</code>
Le direct sur la régie	<code>fabrication/page.tsx</code> n'a ni <code>useSWR</code> ni <code>revalidate</code> : juste, mais figé
Le suivi YouTube	<code>publications</code> porte l'envoi et son quota, aucune colonne de statistiques — il faut une table de plus
L'agent IA en tool calling	Rien. <code>lib/llm/</code> écrit des storyboards ; aucun agent n'appelle d'outil

L'équipe

QUI	SA VOIE
Ezechiel TADAGBE	Les routes <code>/api/internal</code> et le workflow <code>n8n</code> , puis l'isolation et la résiliation
Prince KOUCHEME	Le journal des événements, puis toute la voie YouTube — l'envoi et le suivi
Ahmad OUOROU	Le direct sur la régie, puis les écrans d'administration
Merveille GANDJI	L'agent IA en tool calling, et l'API d'administration
Cosme MISSIKPODE	L'hébergement <code>n8n</code> , les quatre variables vides, la CI et SAST/DAST

Rien n'est coupé — les dix points sont attribués. En échange, deux voies sortent de ce qu'on tient d'habitude en deux jours : celle de Merveille, parce que l'agent est un chantier à lui seul, et celle de Prince, qui prend YouTube en entier.

Une seule personne génère des migrations : Merveille. Le `_journal.json` de Drizzle casse dès que deux `db:generate` se croisent. Les tables nécessaires existent déjà — personne ne devrait avoir à migrer.

Les écrans sont découpés par zone. Ahmad et Prince ne doivent jamais ouvrir le même fichier en même temps.

Le moteur de montage ne bouge pas. `lib/render/` et `lib/storyboard/` restent fermés : personne des cinq n'y est affecté.

Ezechiel

CHANTIER CRITIQUE

Les treize actions de `videos/actions.ts` exécutent déjà chaque étape. **Le métier est écrit et testé ; il n'est pas appelable de l'extérieur.**

JOUR 1 — L'ORCHESTRATION

- Le socle d'authentification : `Authorization: Bearer <jeton>`, le `tenantId` pris dans le corps **et vérifié contre la ressource visée**. Attention au nom : le contrat dit `INTERNAL_API_TOKEN`, le `.env` porte `N8N_WEBHOOK_SECRET` — trancher avec Cosme à la première heure.
- Une route par étape — voix, images, clips, rendu, statut — chacune enveloppant la fonction métier existante. Pas de logique nouvelle : on déplace l'appel.
- Chaque route écrit dans `jobs : step, external_id, status, attempts`.
- Le workflow `n8n` qui enchaîne voix → images → clips → rendu, avec ses attentes et sa politique de reprise.

JOUR 2 — L'ISOLATION ET LA RÉSILIATION

Deux points repris à Merveille, pour qu'elle tienne l'agent IA.

- L'isolation des routes internes.** `tenantDb()` ne protège rien si `/api/internal` accepte un `tenantId` sans le confronter à la ressource. Ce sont ses propres routes : personne n'est mieux placé.
- La résiliation.** `subscriptions.cancel_at` existe en base et n'apparaît nulle part dans le code. Un client ne peut pas partir seul.

JOUR 1 — LE JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS RÉELS

- Sortir `logActivity()` de `app/(login)/actions.ts` vers `lib/activity/` et l'appeler sur ce qui compte : vidéo créée, storyboard généré, vidéo validée, crédits débités, rendu lancé, rendu terminé, paiement reçu.
- **Deux chantiers sont bloqués derrière** : l'administration n'a rien à afficher, la sécurité rien à auditer. Une demi-journée qui en débloque deux.

JOUR 2 — YOUTUBE EN ENTIER

L'envoi et le suivi. Deux API différentes chez Google, une seule voie chez nous : les séparer ferait écrire `publications` à quatre mains.

- **L'envoi.** Route OAuth, publication, décompte du quota. Cosme doit avoir rempli les identifiants Google.
- **Le suivi.** `publications` porte l'envoi et son coût en quota, pas l'audience. Il faut une table de statistiques — vues, durée regardée, relevé daté — et **c'est la seule migration du hackathon** : elle passe par Merveille. La lui demander au jour 1, pas au jour 2.
- Le quota compte : ~100 unités par envoi, ~100 appels par jour pour toute la plateforme, remis à zéro à minuit Pacifique — 9 h du matin à Cotonou.

L'écran de réglages existe déjà et le redesign du 6 septembre a refait tout le dashboard. Le jour 1 est donc plus court que prévu.

JOUR 1

- **La régie en direct.** `/dashboard/fabrication` affiche l'état juste mais figé. Le brancher sur les jobs qu'Ezechiël écrit et laisser SWR rafraîchir : le client doit voir sa vidéo avancer.
- **La ligne qui ment.** Le formulaire de projet annonce que la voix « servira quand le choix de voix sera branché » — il l'est. Corriger le texte, et proposer la liste des voix plutôt qu'un champ libre.

JOUR 2

- **L'écran de conversation de l'agent.** Merveille écrit la boucle et les outils ; il faut une surface pour lui parler, voir les outils qu'il appelle et reprendre la main. Sans elle, l'agent n'est démontrable que dans un terminal.
- Les écrans d'administration, sur l'API que Merveille livre.
- L'écran de publication et ses statistiques, si Prince tient son jour 2.

L'isolation et la résiliation lui ont été retirées pour qu'elle tienne l'agent.

LES DEUX JOURS — L'AGENT IA EN TOOL CALLING

Un agent qui discute et **refait tout ce qu'un humain fait dans l'application** : créer un projet, écrire un storyboard, corriger une scène, lancer la voix, les images, le montage, publier. Trois choses à tenir, dans cet ordre :

- **Les outils sont les routes d'Ezechiel.** L'agent n'appelle pas `lib/storyboard/` en direct : il appelle `/api/internal` , comme `n8n`. Sinon on écrit deux fois la même chose et l'isolation par tenant fuit par le second chemin. **Il dépend donc du jour 1 d'Ezechiel** — commencer par la boucle et les définitions d'outils, brancher quand les routes existent.
- **Le modèle est DeepSeek**, comme le reste : API compatible OpenAI, le `tool_calling` qu'on connaît. Attention au piège déjà rencontré — ce sont des modèles à raisonnement, un budget serré renvoie un HTTP 200 au contenu **vide**.
- **Un outil ne contourne jamais une règle métier.** Le débit, la validation du storyboard, le refus de modifier une vidéo qui n'est plus en `draft` : l'agent passe par les mêmes fonctions, ou il devient un trou.

Une conversation qui crée un projet, écrit un storyboard et lance un rendu suffit à démontrer. Le reste des outils s'ajoute ensuite, un par un.

JOUR 1 — EN PARALLÈLE

- **L'API d'administration** : nombre de vidéos, erreurs, quotas consommés par tenant. Rien n'existe, et Ahmad la dessine au jour 2.
- Elle reste la seule à lancer `db:generate` . Une seule migration est attendue : la table de statistiques que Prince demandera au jour 1.

Vercel et Lambda sont déjà déployés. Ce qui reste n'est pas du déploiement, c'est ce qui n'a jamais été posé.

JOUR 1

- **Un `n8n` hébergé et joignable**, puis `N8N_BASE_URL` et `N8N_WEBHOOK_SECRET` remplis. Ils sont vides : Ezechiel est bloqué tant qu'ils le restent — **première heure du jour 1, pas la dernière**.
- **Les identifiants YouTube**, vides aussi. Le projet Google Cloud et l'écran de consentement prennent du temps calendaire : à lancer au jour 1 même si la publication est au jour 2.
- Trancher avec Ezechiel le nom du jeton des routes internes.

JOUR 2

- La CI : il n'y a pas de `.github` . Donc pas de SAST, pas de DAST, et pas de `pnpm test` au push non plus — les 392 tests ne tournent que sur les postes.
- Le rodage de la démo : tout sur l'URL publique, pas sur un `localhost` .

Où en est le moteur de montage

Il n'est au programme de personne, mais **il n'est pas fini** — il est seulement assez mûr pour qu'une démo n'en dépende pas.

Relevé du 4 septembre 2026, **à la mesure et non aux coches** : chaque entrée du palier 2 a été composée avec le champ rempli puis sans, et les deux pages comparées octet par octet. **104 entrées restent sur 373** — 214 rendues, 10 partielles, 15 disponibles autrement, 30 refusées avec leur raison.

PALIER	RESTE	SUR	CE QUE C'EST
Palier 1	2	105	Le champ existe déjà, il est ignoré.
Palier 2	19	165	Un champ de plus dans le schéma de scène.

Les 83 du palier 3 ne sont pas 83 chantiers de code : l'essentiel demande une **décision produit** — les cartes géographiques, les maquettes d'interface, les quatorze `code-snippet-*`, les terminaux. Détail entrée par entrée dans `passation/recap-palier-3.md §6`.

Ce qu'on ne fait pas ces deux jours

- Les notifications — le canal est encore un choix produit.
- L'élargissement du vocabulaire de rendu.
- Le second agent — celui qui lit les performances et propose des corrections. L'assistant en tool calling, lui, est au programme.
- Le coût réel par job, enregistré à la génération.
- Les sept fonctionnalités du backlog produit — avatar parlant, clonage de voix, générateur de musique.

Le seul indicateur qui compte

À la fin du jour 1, un compte neuf crée une vidéo, la valide, et récupère son MP4 **sans qu'un développeur ne lance quoi que ce soit**.

Si ça marche, le jour 2 est du confort. Si ça ne marche pas, le jour 2 sert à ça et à rien d'autre.